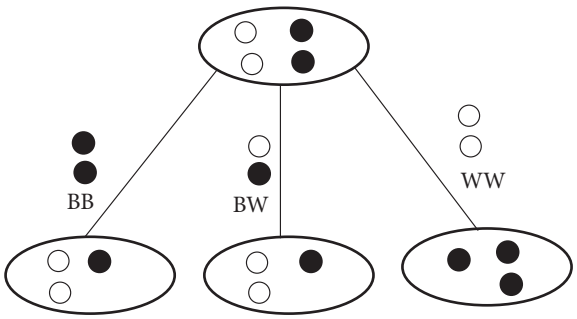
www.tntextbooks.in



வரைபடம் 8.3: பந்துகளின் நிலை மாற்றங்கள்

w, b என்ற இரண்டு மாறிகள் குடுவையிலுள்ள வெள்ளை மற்றும் கருப்புநிறப் பந்துகளின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கின்றன. ஒவ்வொரு சுற்றிலும், குடுவையிலிருந்து வெளியே எடுக்கும் இரண்டு பந்துகளின் நிறத்தைப் பொறுத்து கருப்பு கருப்பு, கருப்பு வெள்ளை, வெள்ளை வெள்ளை என்று மாறுகின்றன: இது படம் 8.3இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நெறிமுறையில் இது விளக்கப்பட்டுள்ளது.

1 குடுவையில் குறைந்தது இரண்டு பந்துகள் இருந்தால்
2 -- b , w
3 ஏதாவது இரண்டு பந்துகளை எடுக்கவும்
4 Case இரண்டும் கருப்பாக இருந்தால் -- BB
5 இரண்டு பந்துகளையும் எறிந்துவிடு
6 ஒரு கருப்பு பந்தை குடுவையில் போடு
7 - - b = b' - 1, w = w', b + w = b' + w' -
8 Case இரண்டும் வெள்ளையாக இருந்தால் --W W
9 இரண்டு பந்துகளையும் எறிந்துவிடு
10 ஒரு கருப்பு பந்தை குடுவையில் போடு
11 - - b = b' + 1, w = w' - 2, b + w = b' + w' - 1
12 else - - b w
13 கருப்பு நிற பந்தை எறிந்துவிடு
14 வெள்ளை நிற பந்தை குடுவையில் போடு
15 - - b = b' - 1, w = w', b + w = b' + w' - 1

ஒவ்வொரு நிலையிலும் b, w, b + w எப்படி மாறுகின்றன என்று நெறிமுறையில் காட்டப்பட்டுள்ளது. b', w' ஆகியவை இரண்டு பந்துகளை எடுப்பதற்கு முன் மாறிகளின் மதிப்பாகும். w எப்படி மாறுகிறது என்று கவனிக்கவும். ஒன்று, அது மாறுவதில்லை அல்லது 2 குறைகிறது. தொடக்கத்தில் w ஒற்றை படையாக இருப்பின், கடைசி வரை ஒற்றைப் படையாகவே இருக்கும். இரட்டைப் படையாக இருப்பினும், கடைசி வரை இரட்டைப் படையாகவே இருக்கும். எனவே, சமநிலை மாறாது என்பதே இதன் பொருள். w யின் சமநிலை மாற்றமிலி.

தொடக்கத்தில் w இரட்டைப்படை என்று வைத்துக்கொள்வோம். முடிவிலும் w இரட்டைப்படையாகவே இருக்கும். மேலும், இப்போது ஒரேவொரு பந்துதான் மீதியிருக்கிறது, w + b = 1

1	w + b = 1	மடக்கின் இறுதி
2	w = 0 அல்லது w = 1	1 முதல் வரியிலிருந்து
3	w இரட்டைப்படை	மடக்கு மாற்றமிலி
4	w = 0	2,3 லிருந்து
5	b = 1	1,4 லிருந்து

கடைசிப் பந்து கருப்பாகத்தான் இருக்க வேண்டும். அதுபோல, தொடக்கத்தில் வெள்ளைப் பந்துகள் இரட்டைப்படையாக இருந்தால், கடைசிப் பந்து வெள்ளையாக இருக்க வேண்டும்.

கேள்வி: கடைசியில் ஒரேவொரு பந்துதான் இருக்கிறது என்ற நிலையை நாம் எப்போதாவது அடைவோமா? ஆம், ஏனென்றால், ஒவ்வொரு படியிலும், b + w பந்துகளின்; மொத்த எண்ணிக்கை b + w. எப்போதும் ஒன்று குறைந்து கொண்டே போகும். எனவே, படிப்படியாகக் குறைந்து, கடைசியில் அது 1 என்றாகிவிடும்.

8.4 தற்சுழற்சி:

தற்சுழற்ச்சி என்பது ஒரு நெறிமுறை வடிவமைப்பு நுட்பமாகும். இது கணிதத்தூண்டலோடு நெருங்கிய தொடர்புடையது. இது சுழற்ச்சிக்கு இணையானது. ஆனால் அதைவிட அதிகப்